

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

02 – Retificador de diodos II

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

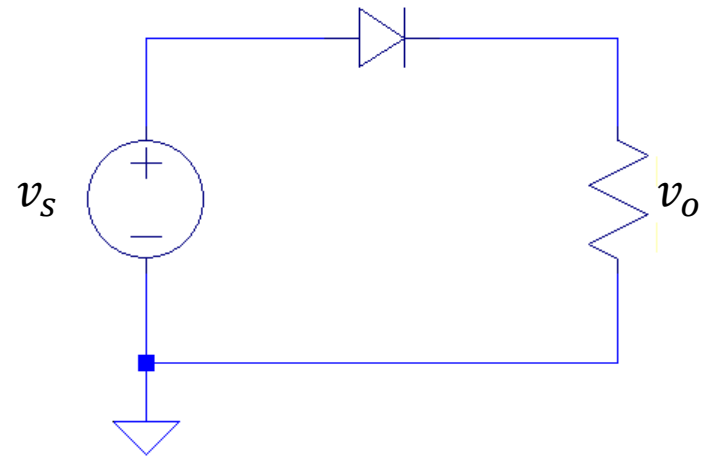
Índice

- **Índice:**
 - 1) Diodo de potência;
 - 2) Retificador de meia onda;
 - 3) Retificador de onda completa;
 - 4) Retificador trifásico;
 - Referências;
 - Exercícios.

Retificador de meia-onda

▪ Retificador de meia-onda:

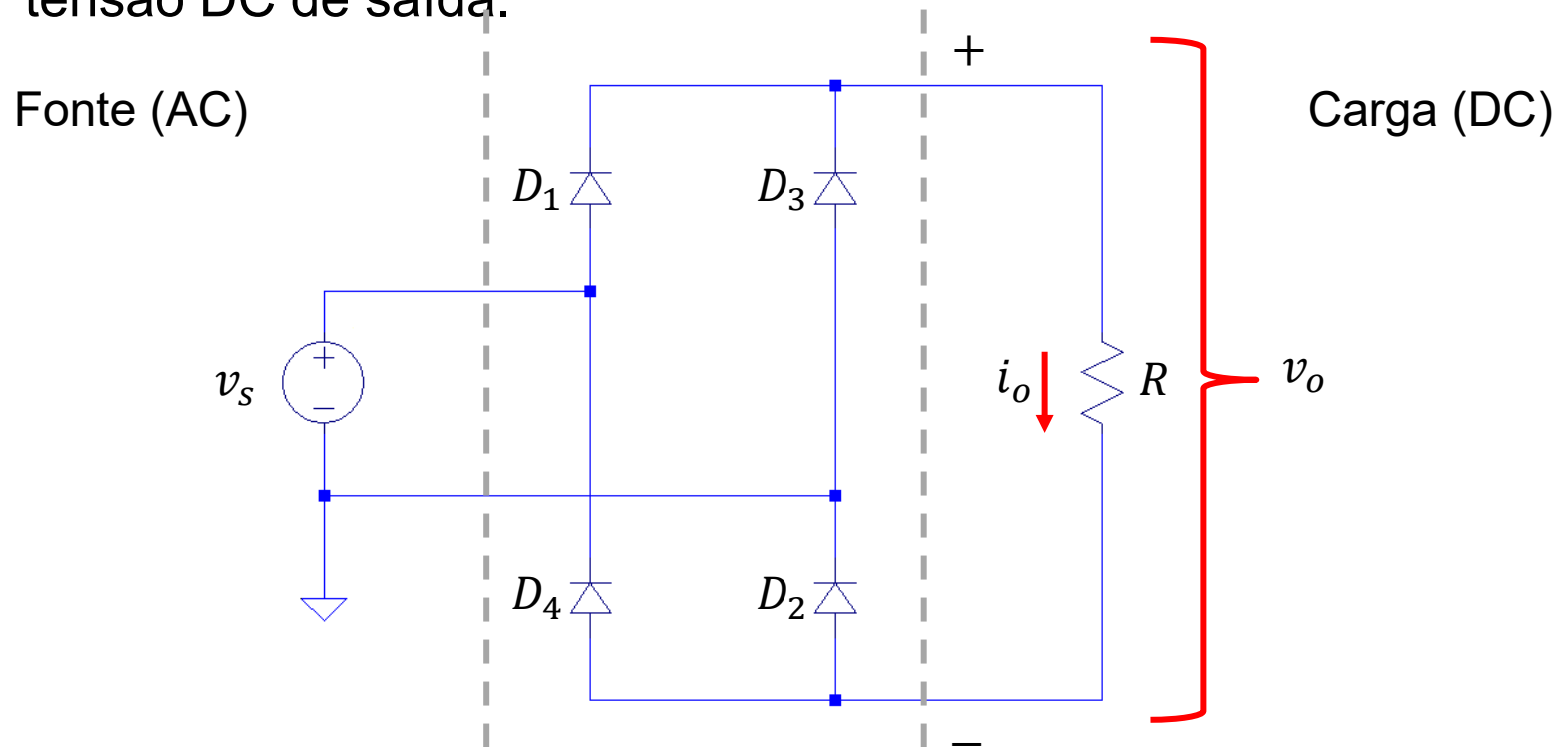
- Tensão média na carga: $V_{DC} = \frac{V_p}{\pi}$
- Tensão rms na carga: $V_{rms} = \frac{V_p}{2}$
- Fator de retificação: $\sigma = 40.5\%$
- Fator de forma: $FF = 1.57$
- Fator de ripple: $RF = 1.21$



3. Retificador de onda completa

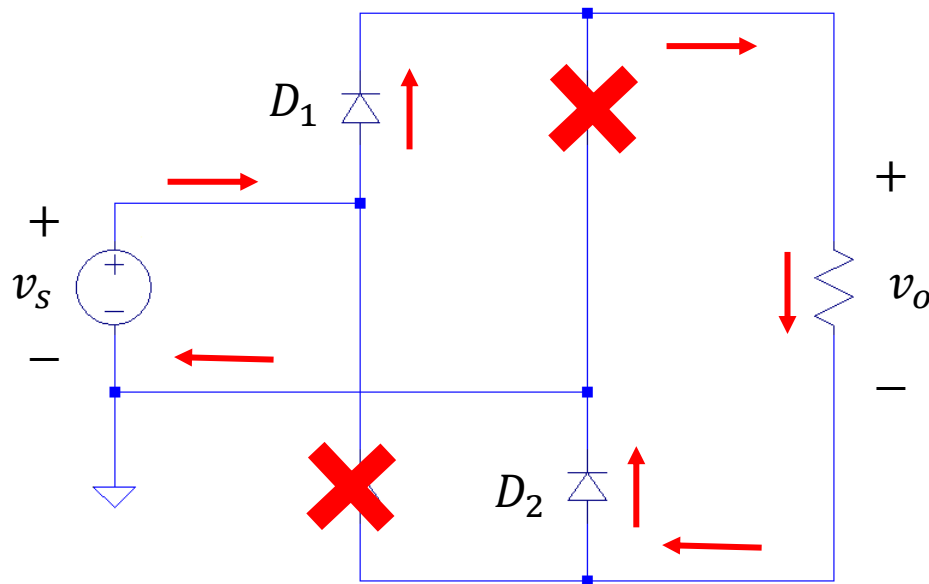
▪ 3.1. Retificador monofásico de onda completa:

- Converte os semi-ciclos positivo e negativo da fonte AC em tensão DC de saída.



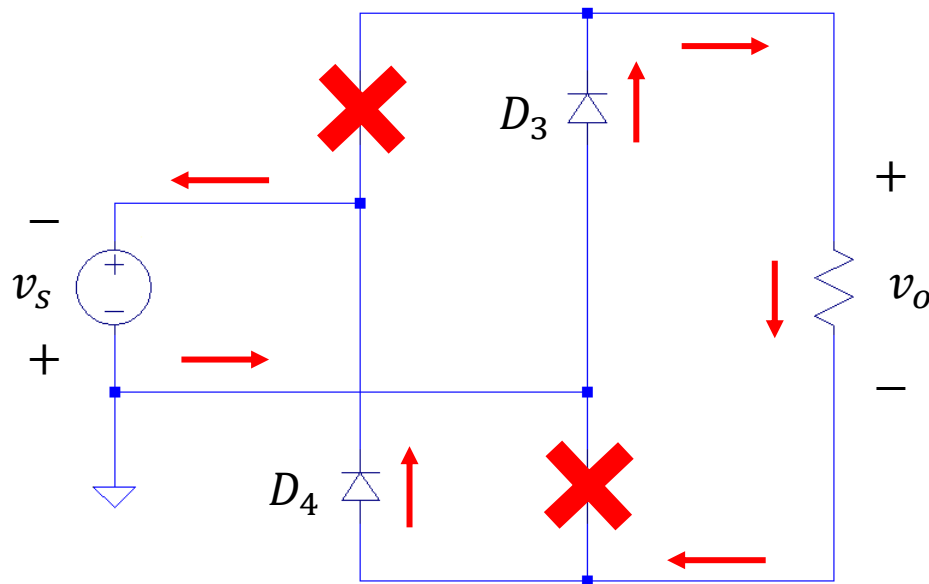
3. Retificador de onda completa

- 3.1. Retificador monofásico de onda completa:
 - Semi-ciclo positivo da fonte ($v_s > 0$):
 - Diodos D_1 e D_2 em condução. Diodos D_3 e D_4 em bloqueio;
 - Tensão na carga: $v_o = v_s$.



3. Retificador de onda completa

- 3.1. Retificador monofásico de onda completa:
 - **Semi-ciclo negativo da fonte ($v_s < 0$):**
 - Diodos D_1 e D_2 em bloqueio. Diodos D_3 e D_4 em condução;
 - Tensão na carga: $v_o = v_s$. (Note a polarização em v_o)

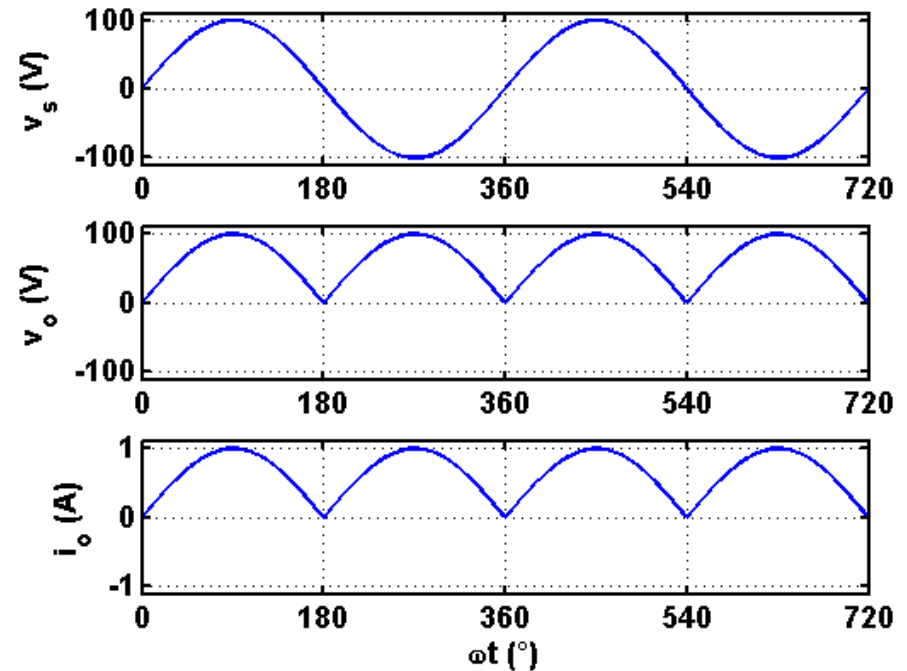


3. Retificador de onda completa

▪ 3.1. Retificador monofásico de onda completa:

- Formas de onda de tensão e corrente.

- $V_p = 100 \text{ V}$, $R = 100 \Omega$;
- Os semi-ciclos positivo e negativo são retificados, portanto, $v_o(t) = |v_s(t)|$.

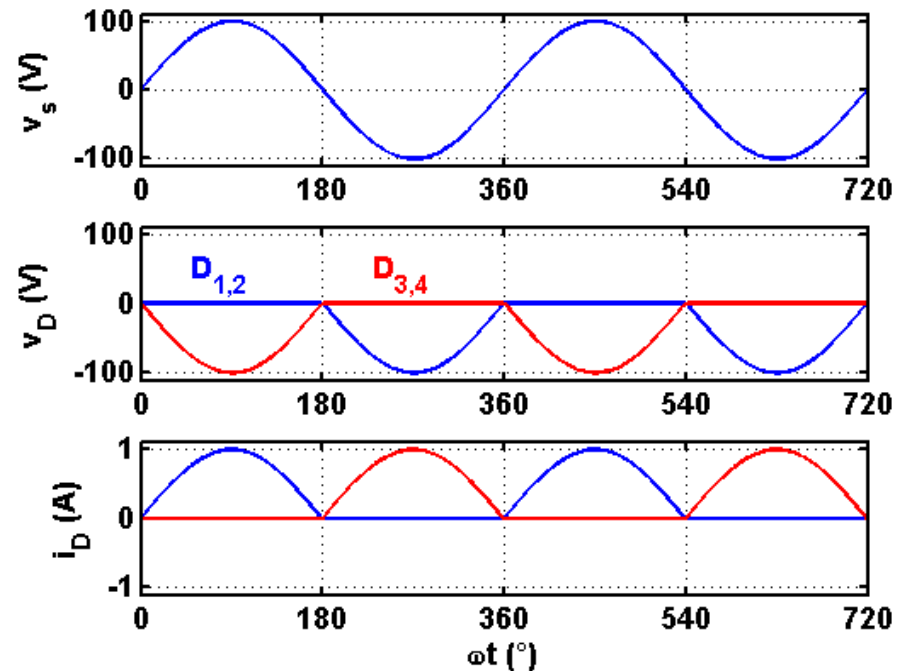


3. Retificador de onda completa

3.1. Retificador monofásico de onda completa:

- Formas de onda de tensão e corrente.

- Os diodos operam sempre em pares, conduzindo ou bloqueando de acordo com o semi-ciclo da fonte.



3. Retificador de onda completa

- **3.2. Tensões e correntes:**
 - **Tensão média (DC) na carga:**

$$V_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T v_o(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} v_o(\omega t) d\omega t = \frac{2V_p}{\pi} \quad (13)$$

- **Corrente média (DC) na carga:**
 - Para uma carga resistiva:

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{2V_p}{\pi R} \quad (14)$$

3. Retificador de onda completa

▪ 3.2. Tensões e correntes:

- Tensão rms na carga:

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} v_o^2(\omega t) d\omega t \right]^{1/2} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \quad (15)$$

- Corrente rms na carga:

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{V_p}{\sqrt{2}R} \quad (16)$$

3. Retificador de onda completa

▪ 3.3. Parâmetros de desempenho:

- Fator de retificação σ :

$$\sigma = \frac{P_{DC}}{P_{rms}} = 81\% \quad (17)$$

- Fator de forma FF :

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} = \frac{I_{rms}}{I_{DC}} = 1.11 \quad (18)$$

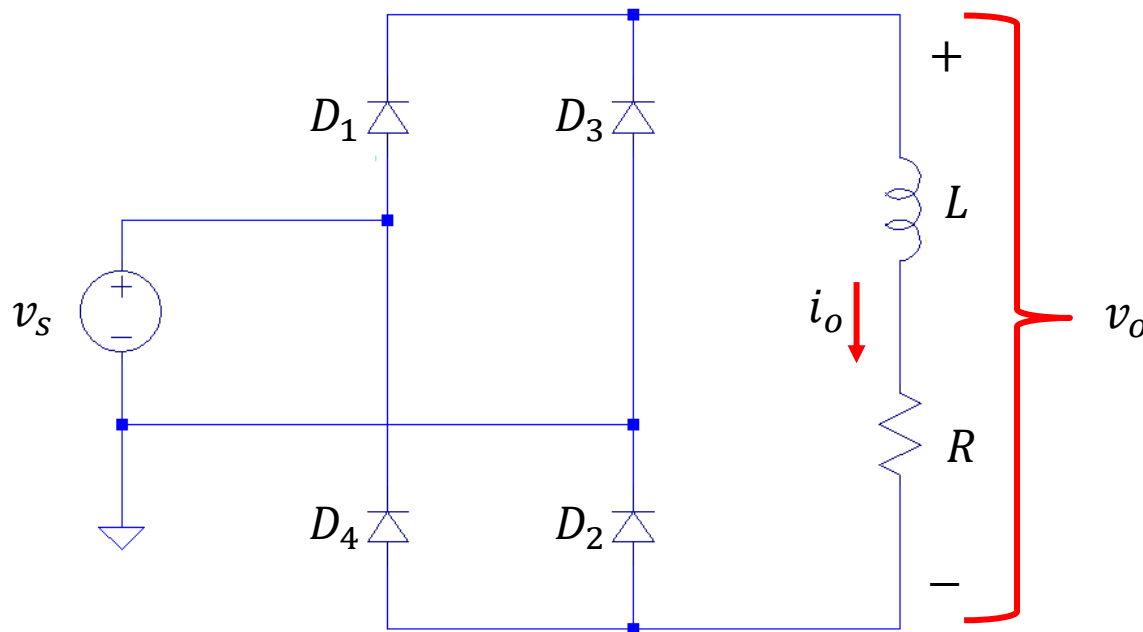
- Fator de ripple RF :

$$RF = \sqrt{FF^2 - 1} = 0.48 \quad (19)$$

3. Retificador de onda completa

▪ 3.4. Carga RL:

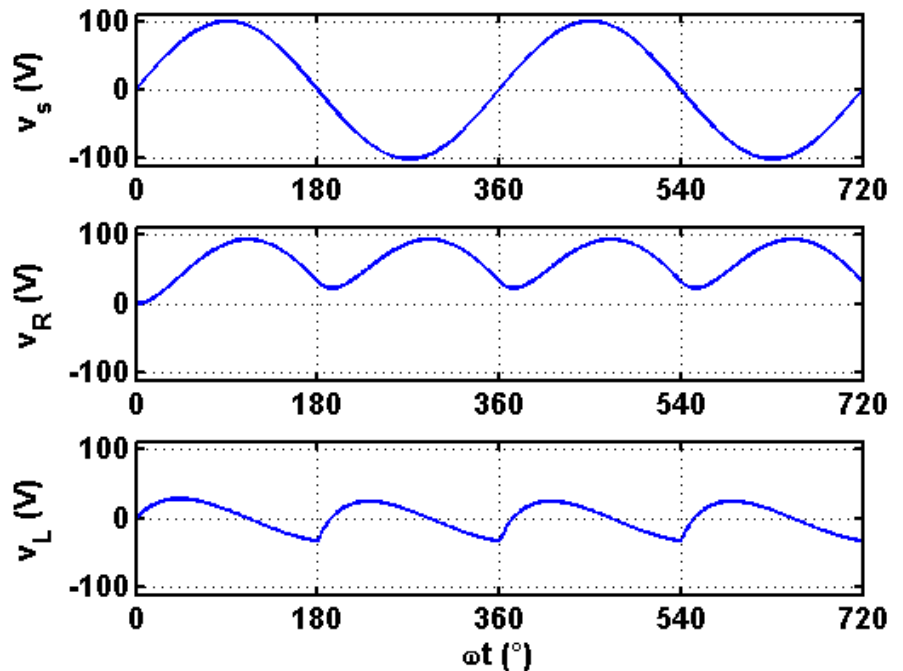
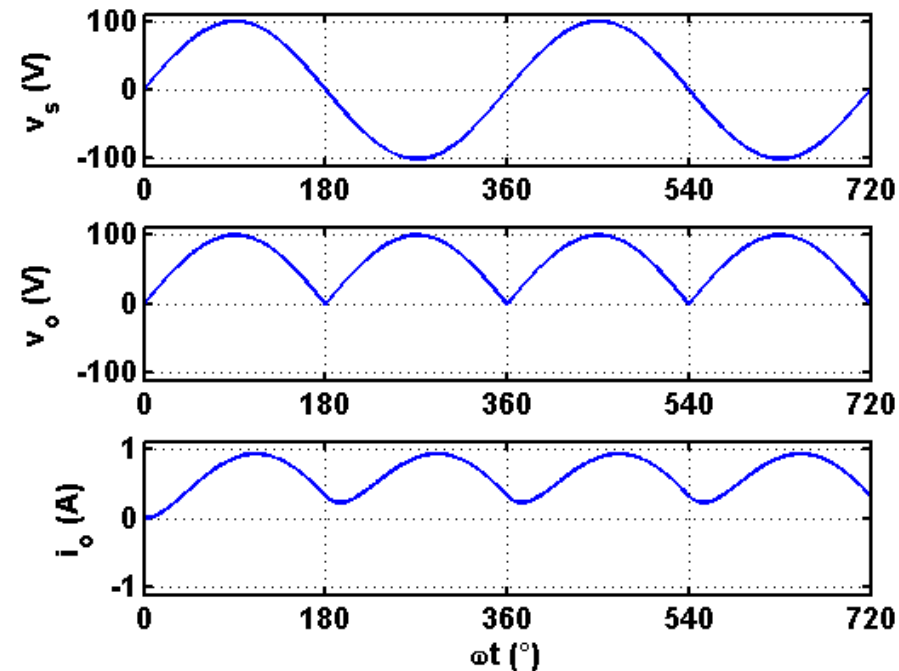
- O indutor cria uma defasagem de i_o em relação a v_s , mas a tensão na carga v_o nunca é negativa porque a comutação para o próximo par de diodos ($D_{1,2} \rightarrow D_{3,4} \rightarrow \dots$) é instantânea.



3. Retificador de onda completa

▪ 3.4. Carga RL:

- Formas de onda de tensão e corrente:

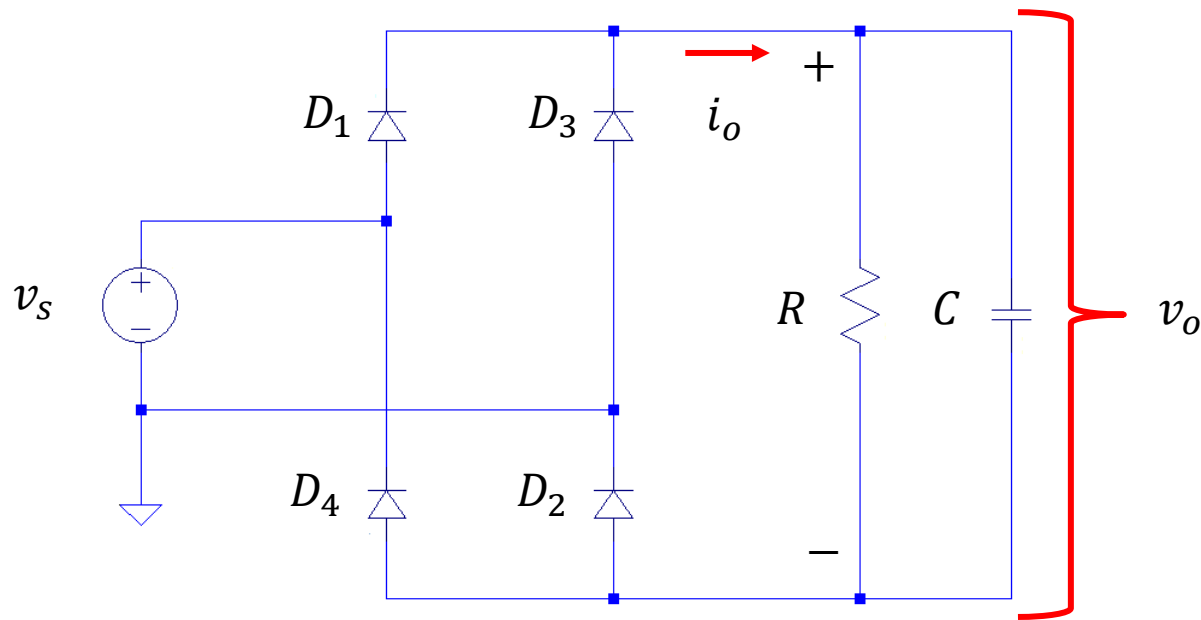


$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \Omega, L = 0.1 \text{ H}$$

3. Retificador de onda completa

▪ 3.5. Carga RC:

- O capacitor funciona como uma fonte de tensão, descarregando sobre a carga quando $v_C(t) > v_s(t)$. Assim, é possível reduzir o ripple em v_o (sinal mais “DC”).

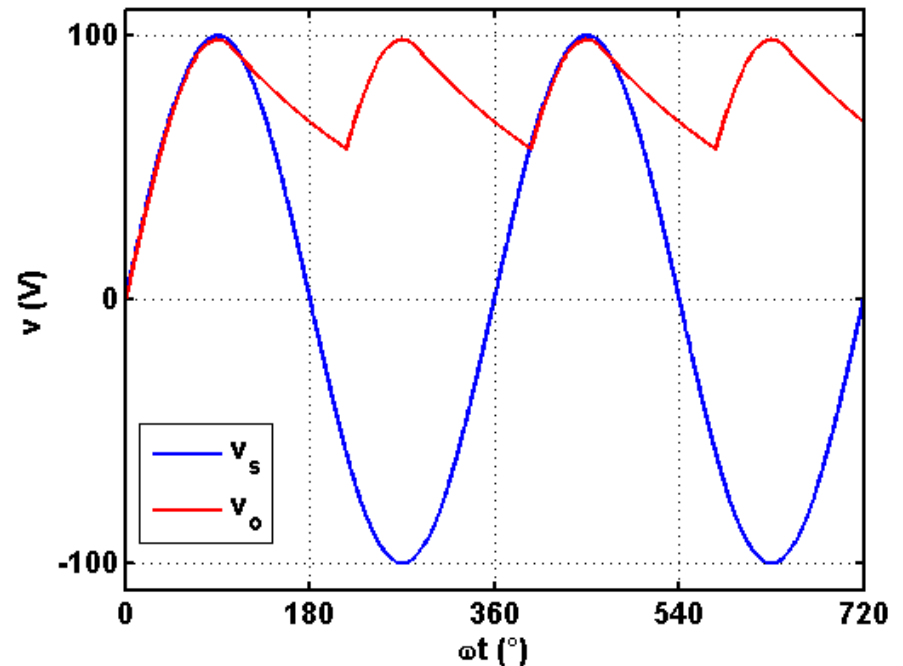


3. Retificador de onda completa

▪ 3.5. Carga RC:

- Tensão na carga:

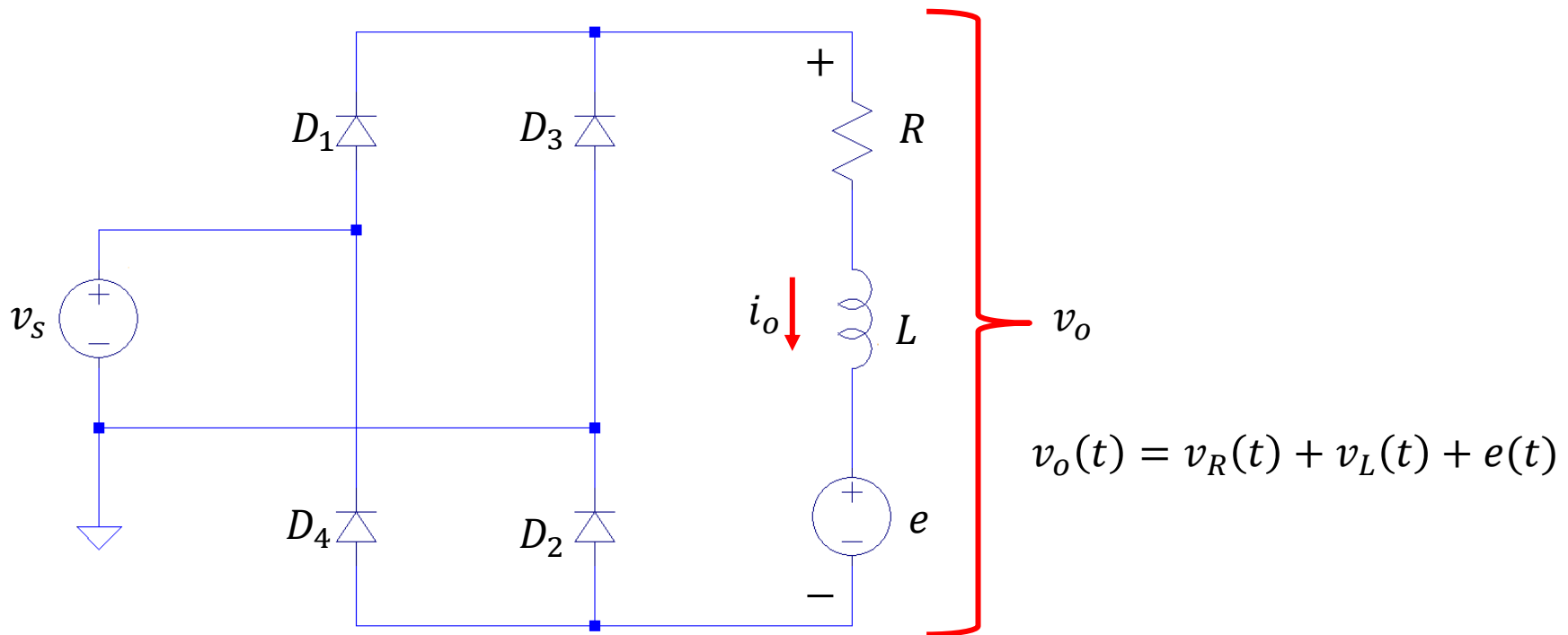
- $R = 100 \, \Omega$, $C = 0.1 \, \text{mF}$;
- O capacitor volta a carregar quando $v_s > v_c$;
- Quanto maior o valor da capacitância, mais v_o se aproxima de um nível de tensão DC.



3. Retificador de onda completa

▪ 3.6. Carga RLE:

- Carga RL com fonte DC em anti-paralelo com a fonte;
- Exemplo: armadura de motor (enrolamento + contra-emf).

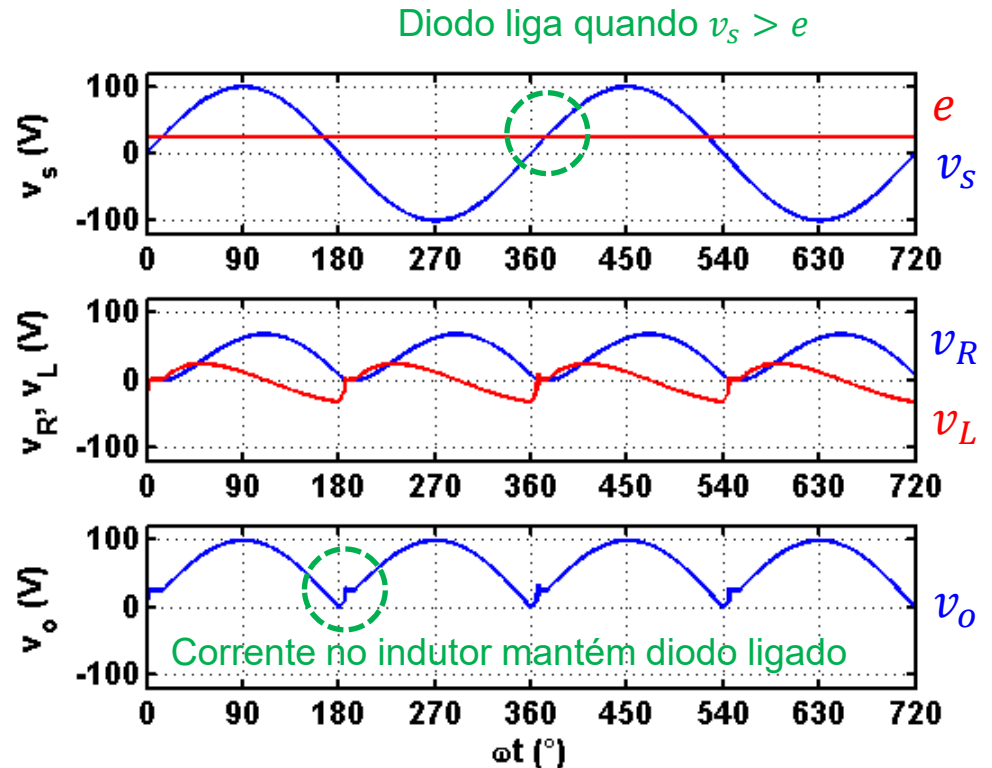


3. Retificador de onda completa

■ 3.6. Carga RLE:

- **Tensão e corrente na carga:**

- Os diodos entram em polarização direta somente quando $v_s(t) > e(t)$;
- Durante o bloqueio, a tensão na carga é dada pela emf (note a polarização da fonte DC).



$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \Omega, L = 0.1 \text{ H}, e = 25 \text{ V}$$

Referências

■ Referências:

- B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, 2002.
- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.

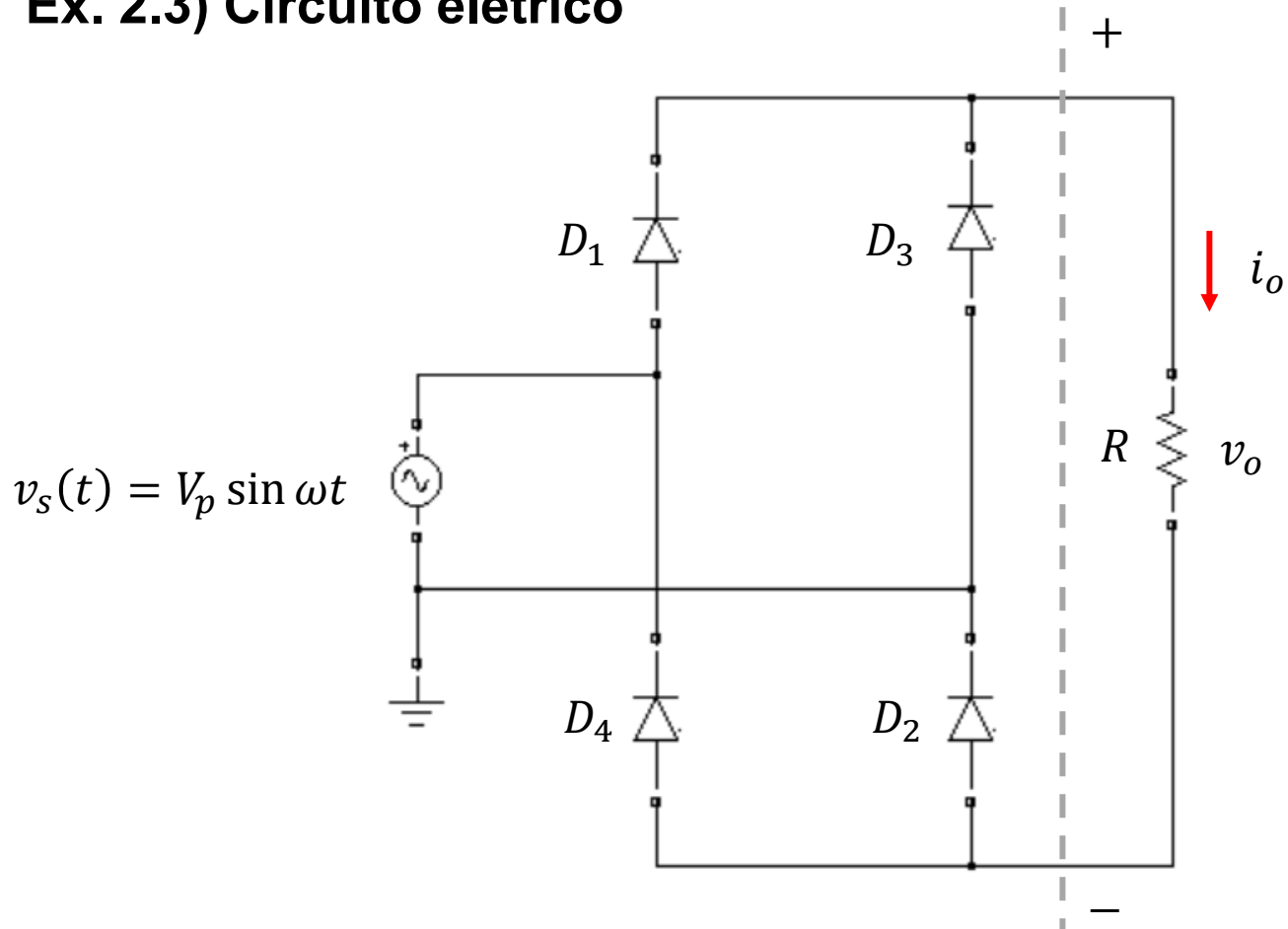
Exercícios

Exercícios

- **Ex. 2.3)** Seja um retificador de onda completa que conecta uma fonte de tensão AC ($V_s = 200 \text{ Vrms@60 Hz}$) a uma carga resistiva $R = 100 \Omega$.
 - a) Calcule os valores médio e rms de tensão, corrente e potência na carga;
 - b) Calcule os parâmetros de desempenho do conversor;
 - c) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e no diodo.

Exercícios

- Ex. 2.3) Circuito elétrico



Exercícios

▪ Ex. 2.3.a) Tensão, corrente e potência na carga

- Tensão média: $V_{DC} = \frac{2V_p}{\pi} = \frac{2}{\pi} 200\sqrt{2} = 180.06 \text{ V};$
- Corrente média: $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{180.06}{100} = 1.80 \text{ A};$
- Potência média: $P_{DC} = V_{DC}I_{DC} = 180.06 \cdot 1.80 = 324.23 \text{ W};$

- Tensão rms: $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{200\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 200 \text{ V};$
- Corrente rms: $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A};$
- Potência rms: $P_{rms} = V_{rms}I_{rms} = 200 \cdot 0.4 = 400 \text{ W}.$

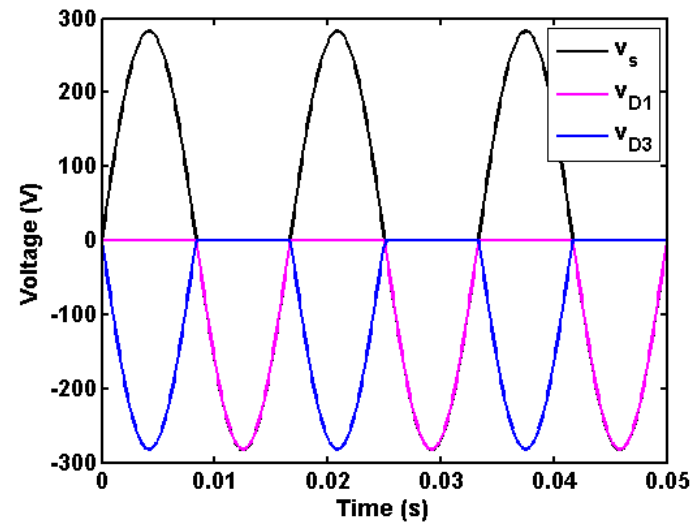
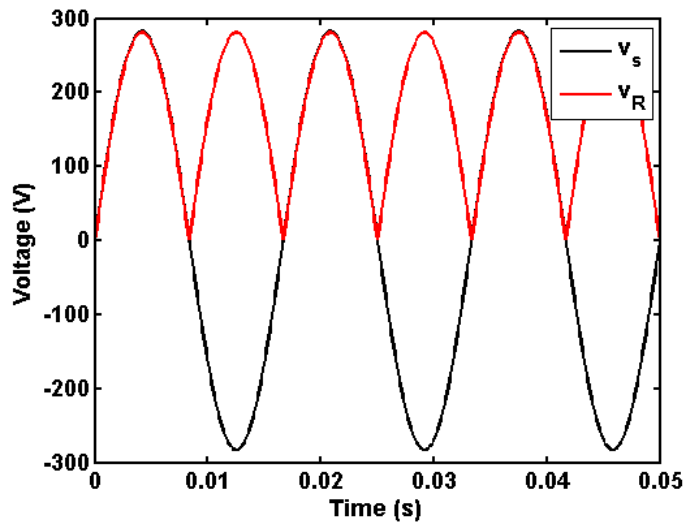
Exercícios

▪ Ex. 2.3.b) Parâmetros de desempenho do conversor

- Fator de retificação: $\sigma = \frac{P_{DC}}{P_{rms}} = \frac{324.23}{400} = 81.06\%$;
- Fator de forma: $FF = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} = \frac{200}{180.06} = 1.11$;
- Fator de ripple: $RF = (FF^2 - 1)^{1/2} = 0.48$;
- O retificador de onda completa é mais eficiente e produz uma saída mais contínua (DC) do que o retificador de meia-onda.

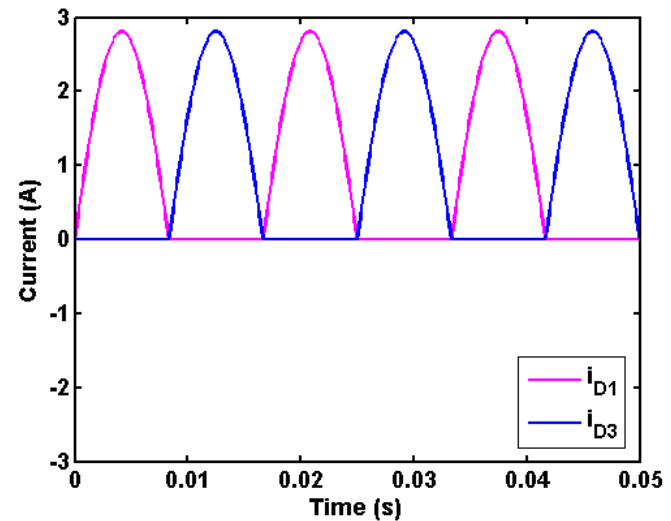
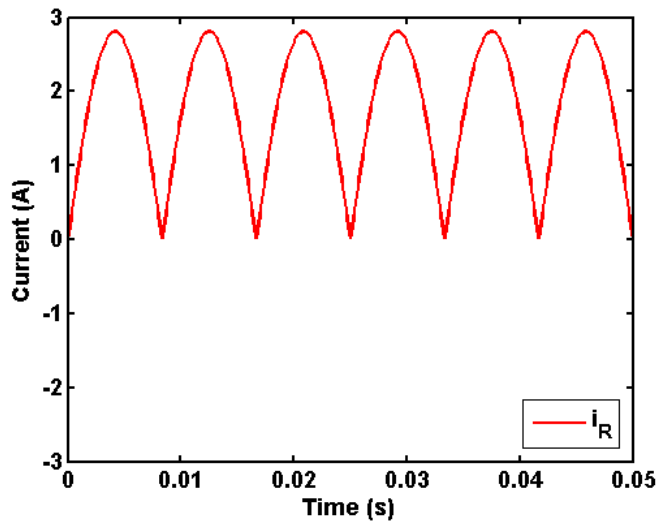
Exercícios

- **Ex. 2.3.c) Formas de onda de tensão e corrente**
 - Tensão na fonte, carga e nos diodos;
 - A condução nos diodos ocorre em pares (D1,D2) e (D3,D4).



Exercícios

- **Ex. 2.3.c) Formas de onda de tensão e corrente**
 - Corrente na carga e nos diodos;
 - A condução nos diodos ocorre em pares (D1,D2) e (D3,D4).



Exercícios

- **Ex. 2.4)** Um retificador de meia-onda é utilizado para alimentar a carga a partir da tensão da rede ($V_s = 127 \text{ V}$).
 - a) Para uma carga resistiva $R = 100 \text{ } \Omega$, calcule as tensões e correntes média e rms na carga. Plote as formas de onda do circuito. Verifique os resultados com um simulador;
 - b) Repita o procedimento para uma carga RL ($L = 0.1 \text{ H}$);
 - c) Repita o procedimento para uma carga RLE ($E = 100 \text{ V}$).

Exercícios

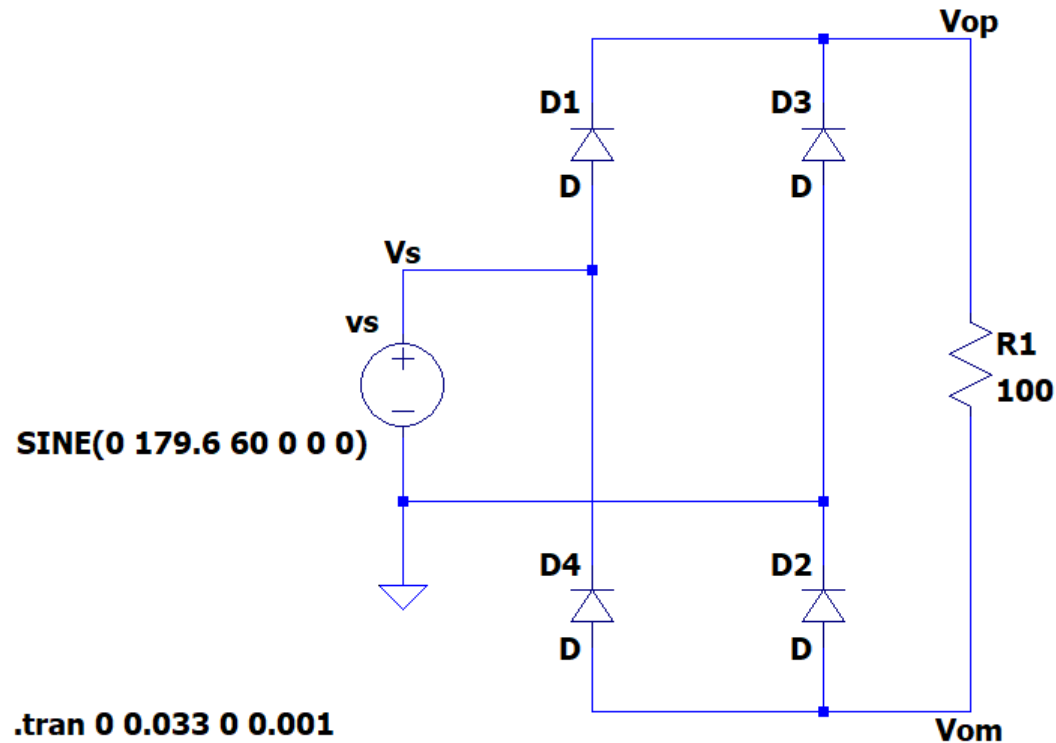
▪ Ex. 2.4.a) Carga R

- Tensão média: $V_{DC} = \frac{2V_p}{\pi} = 2 \frac{127\sqrt{2}}{\pi} = 114.34 \text{ V};$
- Corrente média: $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{114.34}{100} = 1.14 \text{ A};$
- Tensão rms: $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 127 \text{ V};$
- Corrente rms: $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = 1.27 \text{ A};$
- Potência média: $P_{DC} = V_{DC}I_{DC} = 130.3 \text{ W};$
- Potência rms: $P_{rms} = V_{rms}I_{rms} = 161.3 \text{ W}.$

Exercícios

▪ Ex. 2.4.a) Carga R

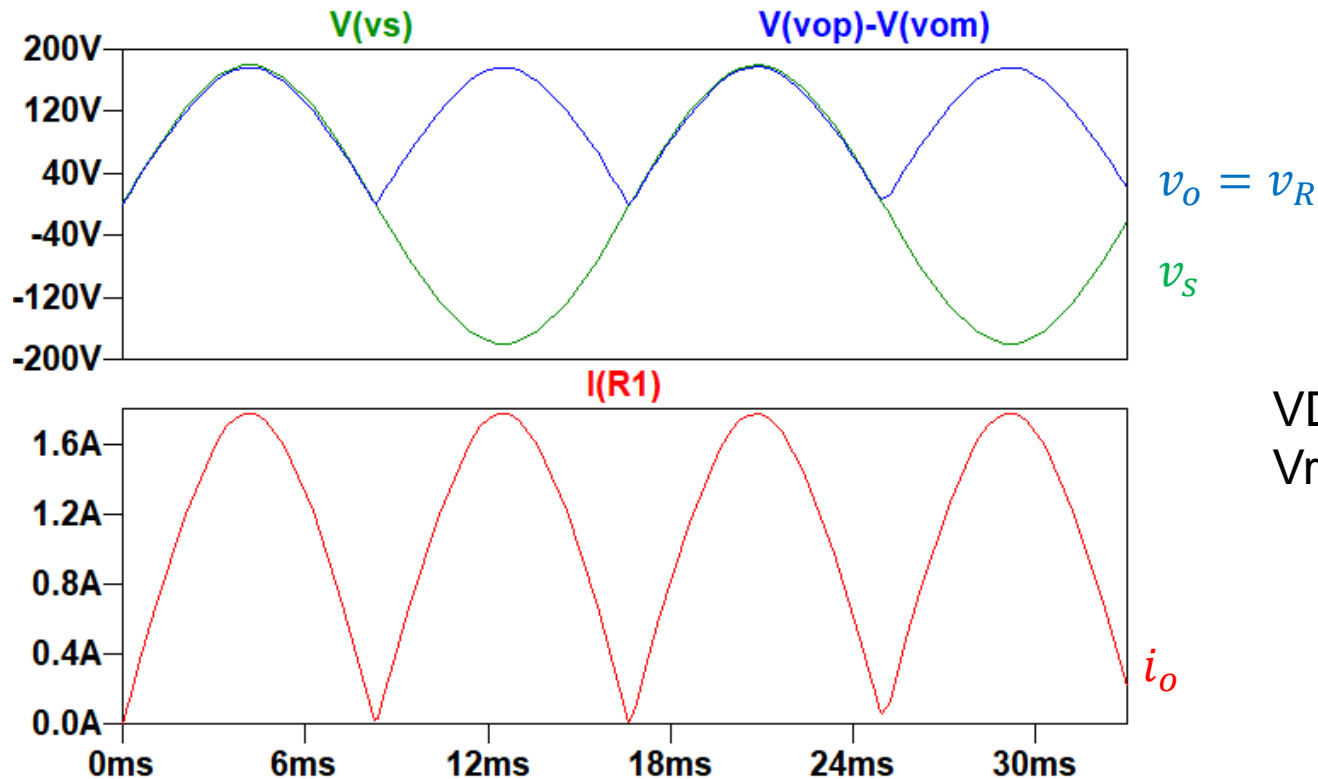
- Simulação:



Exercícios

▪ Ex. 2.4.a) Carga R

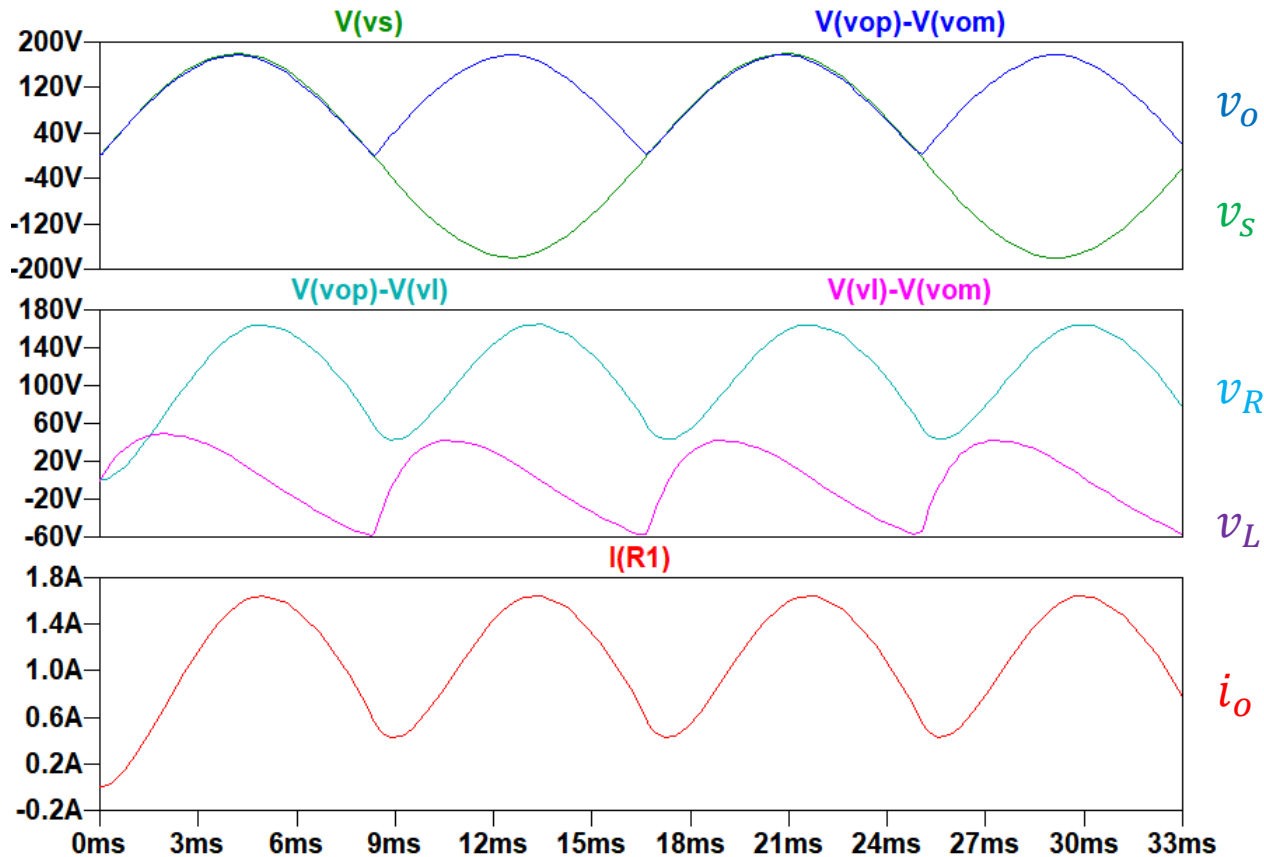
- Simulação:



$$\begin{aligned} VDC &= 110.95 \text{ V} \\ V_{rms} &= 123.33 \text{ V} \end{aligned}$$

Exercícios

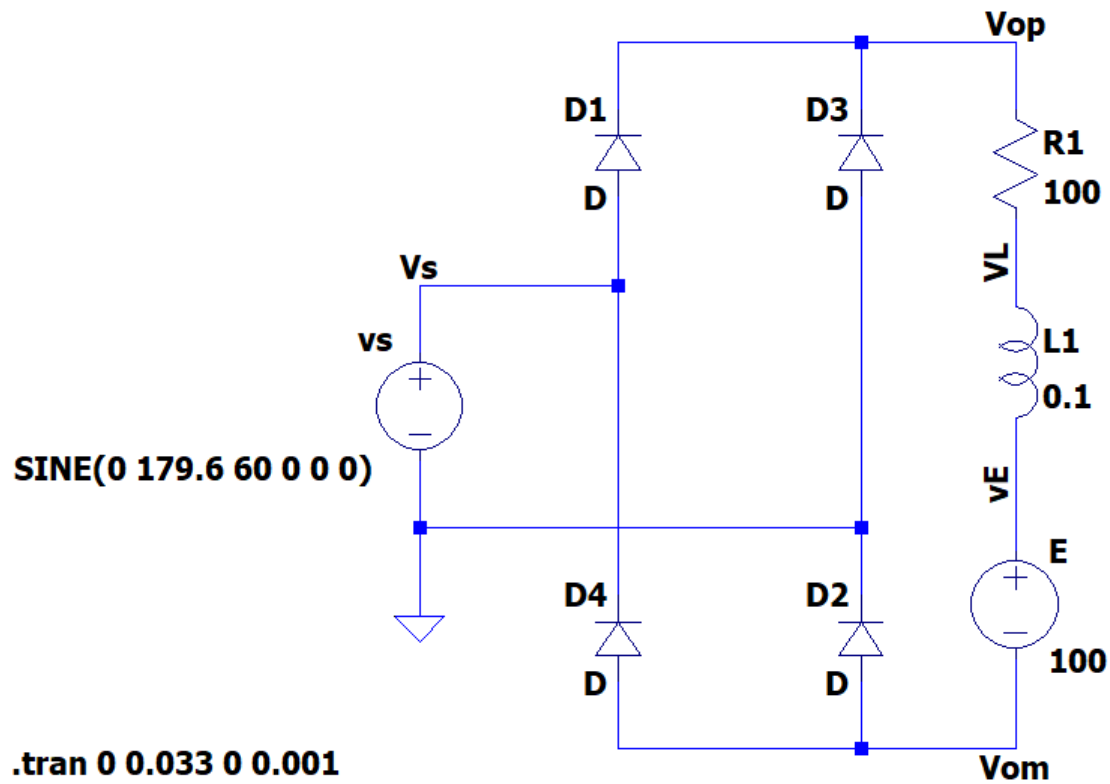
■ Ex. 2.4.b) Carga RL



$V_{DC} = 111.59 \text{ V}$
 $V_{rms} = 123.88 \text{ V}$
 $I_{DC} = 1.09 \text{ A}$
 $I_{rms} = 1.18 \text{ A}$

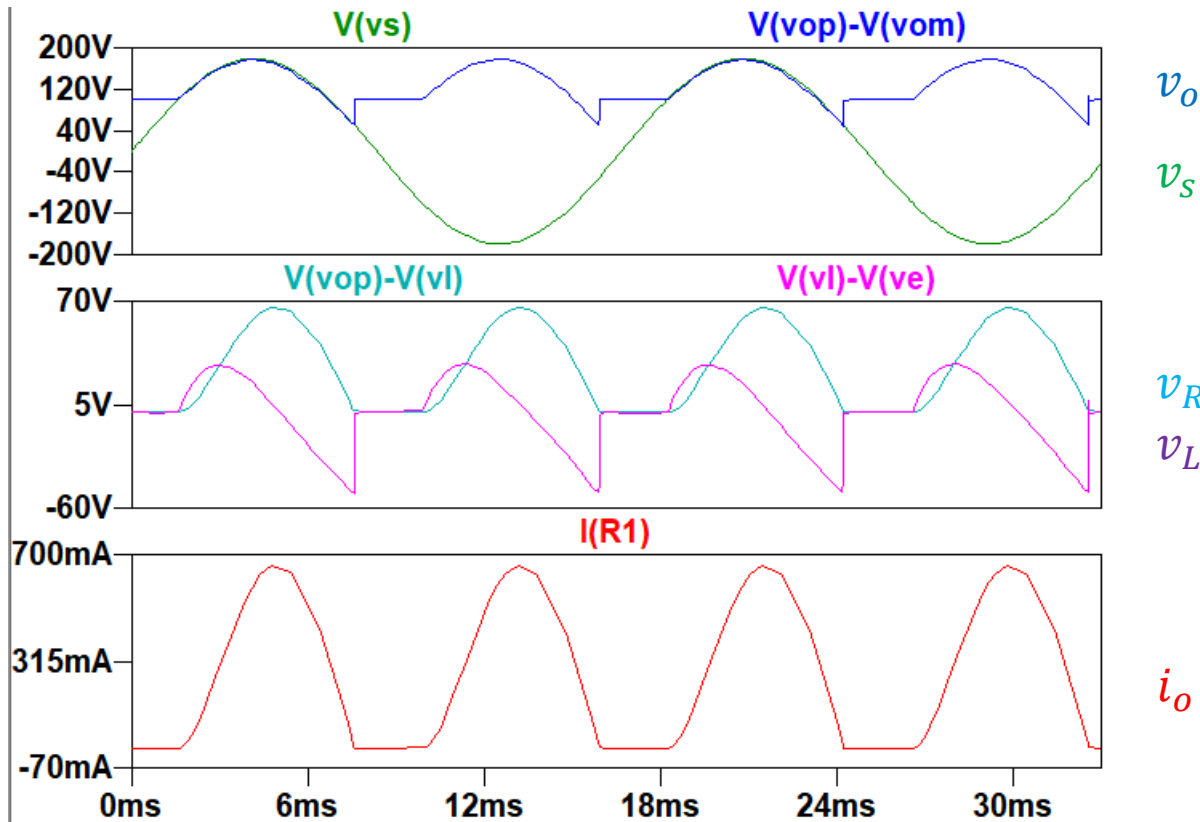
Exercícios

- Ex. 2.4.c) Carga RLE



Exercícios

Ex. 2.4.c) Carga RLE



$V_{DC} = 128.36 \text{ V}$
 $V_{rms} = 132.87 \text{ V}$
 $I_{DC} = 0.27 \text{ A}$
 $I_{rms} = 0.37 \text{ A}$